

UNIVERSITE SALAH BOUBNIDER CONSTANTINE 3
FACULTE DE MEDECINE DE CONSTANTINE
CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE BENBADIS DE CONSTANTINE
SERVICE DE MEDECINE INTERNE



EXAMEN DE LA SENSIBILITE

Module de sémiologie clinique



PR NOURIA BENMOSTEFA

Objectifs pédagogiques

- Connaitre :
 - Les différentes voies de la sensibilité.
 - La voie spinothalamique.
 - La voie lemniscale.
 - Les troubles sensitifs subjectifs et leurs caractéristiques sémiologiques.
 - La douleur.
 - Les paresthésies.
 - Examen clinique de la sensibilité.
- Savoir rechercher et reconnaître les troubles sphinctériens.
- Savoir rechercher et reconnaître les anomalies des enveloppes méningées.

Plan du cours

1	RAPPEL ANATOMO-PHYSIOLOGIQUE DES VOIES DE LA SENSIBILITÉ	2
1.1	La voie spino-thalamique	2
1.1.1	Les récepteurs :	2
1.1.2	Les voies :	2
1.2	La voie lemniscale (Proprioceptive)	3
1.2.1	Les récepteurs :	3
1.2.2	Les voies :	3
2	ETUDE SÉMIOLOGIQUE.....	3
2.1	Les troubles sensitifs subjectifs ou signes fonctionnels :	4
2.1.1	Les douleurs :	4
2.1.2	Les paresthésies :	4
2.2	L'examen clinique	5
2.2.1	Technique	5
2.2.2	Résultats :	6
3	LES TROUBLES SPHINCTERIENS :	7
4	LES ANOMALIES DES ENVELOPPES MENINGEES.....	7
5	BIBLIOGRAPHIE	8

Liste des figures

Figure 1 Les voies de la sensibilité.....	3
Figure 2 : Les territoires sensitifs radiculaires.....	5
Figure 3 : Diapason	6
Figure 4 : la graphesthésie.....	6
Figure 5 : signe de Bruzinski	8
Figure 6 : Signe de Kerning	8

1 RAPPEL ANATOMO-PHYSIOLOGIQUE DES VOIES DE LA SENSIBILITÉ

Il existe deux modes de sensibilité : la sensibilité extéroceptive et la sensibilité proprioceptive (fig1). Ce sont des voies ascendantes partant de la périphérie et remontent vers le cerveau.

— ***La sensibilité extéroceptive ou superficielle*** : C'est la sensibilité des téguments, de tout ce qui est originaire de l'ectoderme, recueille les sensations cutanées provoquées par le **tact**, la **douleur**, le **chaud** et le **froid**.

— ***La sensibilité proprioceptive ou profonde*** : Transmet en permanence au centre nerveux **la position des différents segments des membres dans l'espace**.

Ces deux types de sensibilité sont véhiculés par deux voies différentes : la **voie spinothalamique** véhicule les **sensations thermoalgique**, la **voie lemniscale** véhicule les **sensations proprioceptives**.

La sensibilité tactile est transmise par la voie spino-thalamique et lemniscale.

1.1 La voie spino-thalamique

1.1.1 Les récepteurs :

Présents sur l'ensemble des téguments.

— Les mécano-récepteurs : sensibles au toucher, à la pression, au déplacement des poils.

— Les thermo-récepteurs : sensibles au froid et au chaud.

— Il n'y a pas de récepteurs spécialisés pour la douleur.

1.1.2 Les voies :

L'influx nerveux est transmis des récepteurs situés dans l'ectoderme (téguments) et gagne la moelle épinière au premier neurone qui s'articule dans **la corne postérieure** de l'axe **gris du même côté avec** le deuxième neurone.

Le deuxième neurone traverse la substance grise, passe en avant du canal de l'épendyme et décusse et gagne, **contro latéralement** le **cordons latéral opposé**. Là, il change de direction (devient vertical) et monte tout au long de la moelle épinière jusqu'au bulbe et se termine au niveau noyau postéro ventral latéral du thalamus.

Au niveau du thalamus, le deuxième neurone s'articule avec le troisième neurone et gagne le cortex pariétal rétro-rolandique dans l'aire 1, 2 et 3 de Brodmann.

1.2 La voie lemniscale (Proprioceptive)

1.2.1 Les récepteurs :

Sont situés dans les muscles, les tendons, les capsules et les ligaments articulaires.

1.2.2 Les voies :

L'influx nerveux part des récepteurs au premier neurone ou protoneurone qui monte dans **la moelle dans le cordon postérieur homolatéral sans croiser.**

Il monte jusqu'à la jonction bulbo-médullaire, constituant les faisceaux de Goll et Burdach.

Au niveau du bulbe (partie basse), le protoneurone s'articule avec le deuxième neurone ou deutoneurone qui **croise la ligne médiane** dans le bulbe et forme le ruban de Reil qui monte dans le tronc cérébral en arrière du faisceau pyramidal d'abord près de la ligne médiane, puis de plus en plus latéral et se termine dans le noyau ventro-postéro-latéral du thalamus.

2 ETUDE SÉMIOLOGIQUE

Elle repose sur l'**interrogatoire** qui recherche les **troubles sensitifs subjectifs** et l'**examen clinique** à la recherche des **troubles sensitifs objectifs**.

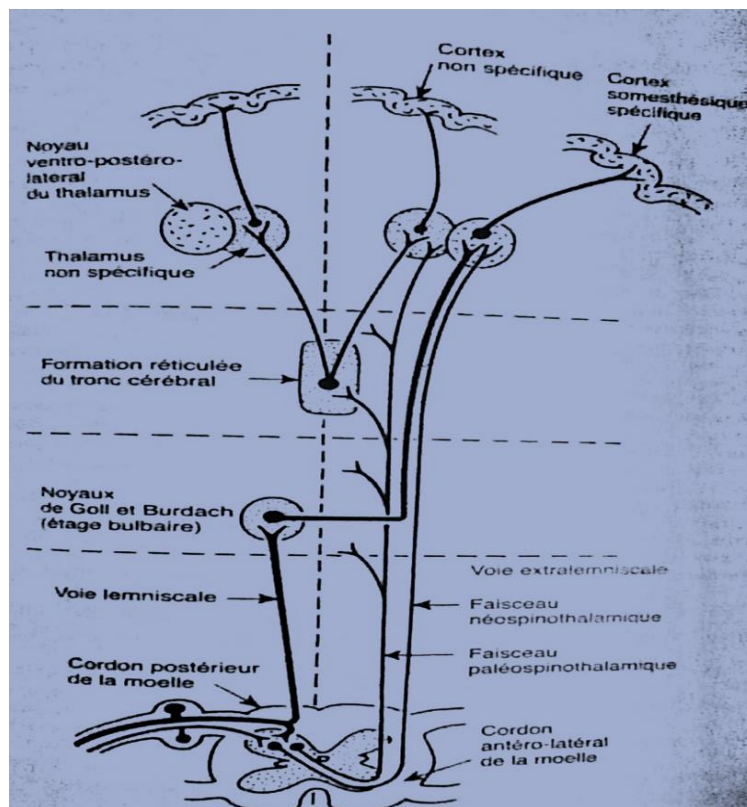


Figure 1 Les voies de la sensibilité

2.1 Les troubles sensitifs subjectifs ou signes fonctionnels :

2.1.1 Les douleurs :

Il faudra préciser le **type**, la **topographie**, les **circonstances d'apparition**, le mode d'installation, l'ancienneté, la nature et les circonstances déclenchantes des troubles sensitifs : symptômes permanents ou intermittents, recrudescences paroxystiques et l'**évolution**.

2.1.1.1 Le type :

- Douleur pongitive : à type de pesanteur ou d'écrasement.
- Douleur lancinante : à type de battement.
- Douleur térébrante : est une douleur pénétrante, traversant les tissus en profondeur.
- Douleur fulgurante : est une douleur en éclair.
- Douleur causalgique : est une douleur à type de cuisson ou de brûlure.

2.1.1.2 Le siège : (un point, une zone, un trajet...)

- Il peut être localisé.
- Il peut être diffus avec prédominance au niveau des extrémités ou intéressant un hémicorps.
- Pouvant suivre le trajet d'une racine nerveuse rachidienne réalisant **une névralgie radiculaire**. Exemple : la douleur de la sciatique de type L5 qui descend à la fesse, à la face postérieure de la cuisse, à la face externe de la jambe, au dos du pied jusqu'aux premiers orteils.

2.1.1.3 Les circonstances d'apparition :

- Douleur spontanée.
- Douleur provoquée ou accentuée par certaines manœuvres (atteinte radiculaire).
- Manœuvres qui augmentent la pression du LCR : toux, défécation, effort.
- Manœuvre de Lasègue : qui est une manœuvre d'étirement des racines sciatiques.

2.1.1.4 L'évolution :

- Douleur brève en éclair se répétant par accès : douleur de la névralgie du trijumeau.
- Douleur prolongée ou permanente : migraine, polynévrite.

2.1.2 Les paresthésies :

Sont des sensations anormales habituellement non douloureuses, spontanées, et non motivées par un stimulus extérieur. Elles sont peu ou pas désagréables, mais peuvent être parfois ressenties de façon douloureuse (comme paresthésies à type de brûlures, les causalgies), de

types divers : fourmillements, picotements, engourdissement, sensations de ruissellement, de courant d'air chaud ou froid, de décharge électrique. Elles traduisent généralement l'atteinte des fibres myélinisées de gros diamètre, soit centrales soit périphériques.

2.2 L'examen clinique

2.2.1 Technique

Les troubles sensitifs objectifs peuvent toucher tous les modes : sensibilité superficielle et profonde ou être dissociés, c'est-à-dire ne porter que sur l'une des deux.

L'examen de la sensibilité s'effectue les yeux fermés. On doit s'assurer que les consignes ont été bien comprises. L'examen est plus ou moins poussé en fonction du contexte.

La Sensibilité lemniscale (grosses fibres sensitives, cordons postérieurs de la moelle, lemnisque médian). Elle concerne la sensibilité tactile et profonde.

2.2.1.1 La sensibilité superficielle :

La sensibilité tactile : On effleure la peau légèrement avec le bout des doigts ou un morceau de coton. On demande au malade s'il perçoit l'attouchement et si ses perceptions sont identiques dans toutes les parties du corps testées.

La sensibilité douloureuse : on pique les téguments à l'aide d'une épingle ou une aiguille.

La sensibilité thermique : On applique successivement un tube contenant de l'eau chaude et un tube contenant de la glace fondante sur la peau.

On demande au sujet de répondre sans réfléchir instantanément au : touche, pique, chaud ou froid. Les tests doivent se faire de manière symétrique. En cas d'anomalies, on précise la topographie exacte des troubles en dessinant le territoire anesthésié sur le schéma (fig2).

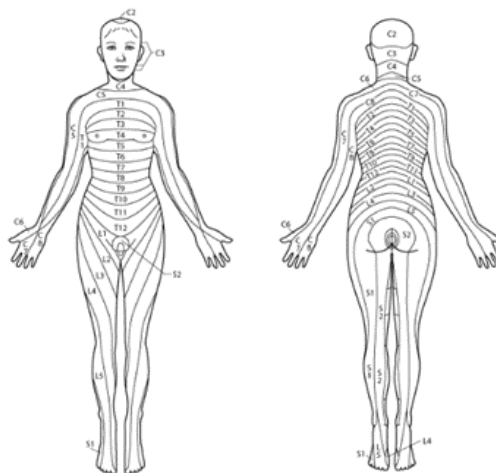


Figure 2 : Les territoires sensitifs radiculaires

2.2.1.2 La sensibilité profonde ou proprioceptive :

Sensibilité vibratoire (pallesthésie) : le sens vibratoire est testé à l'aide d'un diapason (Fig 3) que l'on fait vibrer et que l'on dépose sur les surfaces osseuses sous-cutanées : malléoles, rotules, tibia, styloïde radiale. Le diapason est appliqué tantôt immobile, tantôt vibrant,; le sujet doit préciser s'il ressent ou non les vibrations.



Figure 3 : Diapason

Sensibilité positionnelle (arthrokinésie) : le patient indique et précise le sens des déplacements de position de son pouce ou son gros orteil effectué par l'examineur, reproduit sur les doigts de la main non examinée, la position dans laquelle l'examineur a placé les doigts controlatéraux.

La stéréognosie : est la capacité d'identifier les objets par la palpation (p. ex., pièce de monnaie ou clé).

La graphesthésie : est appréciée en demandant au patient de reconnaître des chiffres que l'on écrit sur sa paume (fig4).



Figure 4 : la graphesthésie

L'extinction sensitive : un autre indicateur de l'altération de la fonction sensorielle du cortex est l'extinction, c'est-à-dire l'incapacité à identifier un stimulus d'un côté (le côté peut être identifié lorsqu'une partie du corps est testée à la fois) lorsque les deux parties du corps sont testées simultanément. Par exemple, en présence d'un phénomène d'extinction, les patients rapportent une sensation de toucher d'un seul côté quand ils sont touchés simultanément des deux côtés, même s'ils ont une sensation des deux côtés lorsqu'un côté est testé à la fois.

2.2.2 Résultats :

L'examen physique à la recherche *des troubles sensitifs objectifs* :

- **Une hypoesthésie** : diminution de la sensibilité.
- **Une hyperesthésie** : une sensibilité importante aux différents modes de stimulation.
- **Une hyperpathie ou hyperalgésie** : est la perception sous forme de douleur d'un stimulus normalement non douloureux : chaud, froid...
- **Une anesthésie** : abolition de la sensibilité.
- **Une anesthésie douloureuse** : est l'association dans un même territoire d'une anesthésie et de douleurs spontanées.

3 LES TROUBLES SPHINCTERIENS :

L'interrogatoire : recherche des troubles **sphinctériens et génitaux** :

Les troubles sphinctériens : miction impérieuse ou retard à la miction : difficulté à uriner (**dysurie**) ou mictions trop fréquentes et peu abondantes (**pollakiurie**), **rétention ou incontinence** et perte du besoin d'uriner. Anomalie du **contrôle des selles** : incontinence anale ou perte du besoin d'aller à la selle.

Les troubles génitaux : rechercher des dysfonctions érectiles, une impuissance.

Examen clinique :

- Examiner et tester la **sensibilité de la région périanale (selle)** et chercher les réflexes anal et crémastérien.

- **Le réflexe crémastérien** : le sujet étant placé en décubitus dorsal, les cuisses en légère abduction : la stimulation cutanée de la face interne de la cuisse : une **contraction du crémaster** avec **ascension du testicule**. Le niveau segmentaire est L1-L2.

- **aboli** en cas de **lésion du faisceau pyramidal** et en cas de lésions intéressant les **racines et segments médullaires L1-L2**.

- **Le réflexe anal** : on effleure la marge anale avec la pointe d'une aiguille.

A l'état normale : il y a une contraction du sphincter anal. Il passe par les métamères médullaires terminaux (S3-S4). Il est aboli en cas de lésion du système nerveux périphérique ou dans la phase aiguë d'une atteinte centrale.

Le syndrome de la queue de cheval doit se différencier du syndrome du cône terminal au cours duquel on retrouve un signe de Babinski bilatéral.

4 LES ANOMALIES DES ENVELOPPES MENINGEES

Les signes d'irritation des méninges réalisant **le syndrome méningé** : dû, soit à **une méningite** causée par une **infection** bactérienne ou virale soit à **une hémorragie méningée**.

Les signes fonctionnels : réalisent la classique **triade méningitique**.

— **Céphalée** : *permanente, intense, diffuse, intensifiée par lumière, les mouvements et le bruit.*

— **Vomissements** : *faciles, sans efforts.*

— **la raideur méningée** (accompagnée régulièrement de rachialgies).

Parmi ces trois -symptômes, la céphalée est le signe constant.

Les signes physiques : met en évidence une contracture des membres inférieurs :

— **La raideur de la nuque :** la flexion passive de la nuque s'accompagne d'une résistance permanente et douloureuse entraîne la flexion des genoux et des hanches, c'est **le signe de Brudzinski (fig5).**



Figure 5 : signe de Brudzinski

Le signe de Kernig :

- **Position assise :** Le passage de la position couchée à la position assise **entraîne une flexion des membres inférieurs** (fig 6).

- **Décubitus dorsal :** se recherche en pliant les cuisses sur le bassin, jambes étendues : Une douleur apparaît s'opposant à l'extension et obligeant le malade à fléchir les cuisses et les jambes.

La constatation d'un **syndrome méningé** doit conduire à la réalisation d'**une ponction lombaire** qui en étudiant le LCR permettra de confirmer la méningite et de préciser son étiologie.



Figure 6 : Signe de Kernig

5 BIBLIOGRAPHIE

Précis de sémiologie. Rose-Marie Hamladji.

Sémiologie médicale. Loïc Guilevain Lavoisier, 2^{ème} édition.

Les voies de la sensibilité. Université Le Havre Normandie. Site web.

Syndromes sensitifs. Collège des enseignants de sémiologie. Site web